Guida operativa a network_monitor2

Questa guida descrive la procedura minima per scegliere un percorso ed eseguire un test tra NUC2 e NUC1. Per installazione, database e opzioni avanzate consultare il README.md.

1. Prima di iniziare

> Sicurezza: non modificare o interrompere mai la connessione di management su VLAN27.

- NUC2 management: 10.10.27.11, interfaccia enp114s0.
- NUC1 management: 10.10.27.10, interfaccia enp114s0.
- Gateway di default: 10.10.27.1 su enp114s0.
- Collegarsi a NUC1 tramite ssh 10.10.27.10.

Non modificare VLAN27, gli indirizzi di management o la route di default.

Verificare il tool su entrambi i NUC:

```
command -v network_monitor2
network_monitor2 --help
command -v iperf3
```

2. Scegliere il percorso

- CEIT: NUC2 10.10.42.11 → NUC1 10.10.22.10.
- INDRA: NUC2 10.10.42.11 → NUC1 10.10.22.10.
- Bypass TN0: NUC2 10.10.28.11 → NUC1 10.10.28.10.
- Bypass TN1: NUC2 10.10.29.11 → NUC1 10.10.29.10.

CEIT e INDRA usano gli stessi indirizzi terminali, ma route e gateway diversi. I bypass sono direttamente connessi.

CEIT

Da NUC2, selezionare CEIT su entrambi i NUC:

```
sudo /home/tuser/scripts/test_ceit
ssh -t 10.10.27.10 'sudo /home/tuser/scripts/test_ceit'
```

```
# NUC2: deve mostrare via 10.10.42.41
ip route get 10.10.22.10 from 10.10.42.11

# NUC1: deve mostrare via 10.10.22.40
ssh 10.10.27.10 \
'ip route get 10.10.42.11 from 10.10.22.10'
```

INDRA

Da NUC2, selezionare INDRA su entrambi i NUC:

```
sudo /home/tuser/scripts/test_indra
ssh -t 10.10.27.10 'sudo /home/tuser/scripts/test_indra'
```

```
# NUC2: deve mostrare via 10.10.42.31
ip route get 10.10.22.10 from 10.10.42.11

# NUC1: deve mostrare via 10.10.22.30
ssh 10.10.27.10 \
'ip route get 10.10.42.11 from 10.10.22.10'
```

Bypass TN0 o TN1

Non esiste uno script test_bypass. Prima del bypass eliminare le sole route di test CEIT/INDRA. Questi comandi non devono modificare VLAN27 o la route di default:

```
# NUC2
sudo ip route del 10.10.22.0/24 via 10.10.42.41 2>/dev/null || true
sudo ip route del 10.10.22.0/24 via 10.10.42.31 2>/dev/null || true

# NUC1, via management
ssh -t 10.10.27.10 \
'sudo ip route del 10.10.42.0/24 via 10.10.22.40 2>/dev/null || true; \
sudo ip route del 10.10.42.0/24 via 10.10.22.30 2>/dev/null || true'
```

Controllare il percorso scelto:

```
# TN0
ip route get 10.10.28.10 from 10.10.28.11

# TN1
ip route get 10.10.29.10 from 10.10.29.11
```

Il risultato deve indicare una route direttamente connessa, senza gateway. Per tornare a CEIT o INDRA, rieseguire il relativo script su entrambi i NUC.

3. Verificare la raggiungibilità

Da NUC2 eseguire il ping relativo al percorso scelto:

```
# CEIT o INDRA
ping -I 10.10.42.11 -c 5 10.10.22.10

# Bypass TN0
ping -I 10.10.28.11 -c 5 10.10.28.10

# Bypass TN1
ping -I 10.10.29.11 -c 5 10.10.29.10
```

Se il ping restituisce 100% packet loss, non eseguire il test di throughput. Controllare prima route, indirizzi, VLAN e ARP.

4. Eseguire un test TCP

Servono due terminali. Avviare prima il server su NUC1 e poi il client su NUC2. Questo esempio usa TN0.

Terminale 1 — server su NUC1

```
ssh 10.10.27.10
network_monitor2 --server \
--bind-ip 10.10.28.10 \
--port 5050
```

Lasciare il server attivo.

Terminale 2 — client su NUC2

```
network_monitor2 10.10.28.10 \
--source-ip 10.10.28.11 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--tcp
```

Monitoring run completed indica che throughput, ping e monitoraggio delle interruzioni sono terminati. Il client salva i risultati nel database locale di NUC2; il server salva localmente i propri campioni iperf3.

Al termine fermare il server con Ctrl+C.

5. Adattare il comando al percorso

Cambiano solo gli indirizzi:

- CEIT o INDRA: server 10.10.22.10, client/source 10.10.42.11.
- TN0: server 10.10.28.10, client/source 10.10.28.11.
- TN1: server 10.10.29.10, client/source 10.10.29.11.

Usare sempre --bind-ip sul server e --source-ip sul client. --interface è facoltativo e serve come indicazione aggiuntiva o metadato.

6. Test UDP

Lasciare attivo lo stesso server, usare --udp e indicare il traffico da generare:

```
network_monitor2 10.10.28.10 \
--source-ip 10.10.28.11 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--udp \
--bandwidth 400M
```

Per UDP valutare insieme bitrate ricevuto, jitter e percentuale di pacchetti persi. Un bitrate elevato con molte perdite non indica un collegamento stabile.

7. Test da NUC1 verso NUC2

Invertire server e client. Esempio TN0:

Su NUC2:

```
network_monitor2 --server --bind-ip 10.10.28.11 --port 5050
```

Su NUC1:

```
network_monitor2 10.10.28.11 \
--source-ip 10.10.28.10 \
--port 5050 --duration 30 --tcp
```

8. Consultare i risultati

Terminale

Per TCP controllare throughput e ritrasmissioni (Retr). Per UDP controllare bitrate ricevuto, jitter e packet loss.

Excel

Ogni NUC esporta il proprio database locale:

```
network_monitor2 --export-excel results.xlsx
```

Per limitare l'intervallo:

```
network_monitor2 --export-excel results.xlsx \
--start "2026-09-03 09:00:00" \
--end "2026-09-03 12:00:00"
```

Grafana

Aprire http://<IP_GRAFANA>:3000 e scegliere il dashboard locale o bidirezionale. Controllare l'intervallo temporale se non compaiono dati.

9. Campagna KPI automatica

Da NUC2 eseguire prima l'anteprima:

```
cd /home/comsa/network_monitor_v2
./run_kpi_tests.sh --dry-run
```

Poi avviare la campagna:

```
./run_kpi_tests.sh
```

La campagna attuale prova CEIT, bypass TN0 e bypass TN1, genera report e log sotto results/ e ripristina lo stato iniziale delle route dopo successo, errore o Ctrl+C. INDRA non è ancora incluso nella campagna automatica.

10. Problemi comuni

Connection refused

Verificare che il server sia attivo e che server e client usino la stessa porta.

No route to host o ping senza risposta

```
ip route get <DESTINAZIONE> from <SORGENTE>
ip neigh
ping -I <SORGENTE> -c 5 <DESTINAZIONE>
```

Un neighbor FAILED indica normalmente un problema ARP, VLAN o Layer 2.

Porta già occupata

Scegliere un'altra porta, per esempio 5051, e usarla sia sul server sia sul client.

Nessun dato in Grafana

Controllare intervallo temporale, /opt/network_monitor2/setup.conf e che il test abbia mostrato Monitoring run completed.

Riferimento rapido

```
# Server
network_monitor2 --server --bind-ip <IP_LOCALE> --port 5050

# Client TCP
network_monitor2 <IP_SERVER> --source-ip <IP_CLIENT> \
--port 5050 --duration 30 --tcp

# Client UDP
network_monitor2 <IP_SERVER> --source-ip <IP_CLIENT> \
--port 5050 --duration 30 --udp --bandwidth 100M

# Export locale
network_monitor2 --export-excel results.xlsx
```